Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Módulo de Revisión, Observaciones y Cascada de Firmas – Código EDT: 3.13

2. INTRODUCCIÓN

El flujo colegiado de revisión y aprobación de los planes de trabajo del SGC en la FISEI involucra una cadena de responsabilidades jerárquica: el Docente Elaborador diseña el plan, el Coordinador de Área o Carrera audita su coherencia y registra observaciones técnicas, y finalmente las autoridades de facultad (Subdecano / H. Consejo Directivo) legalizan el documento. Para automatizar este flujo con plena validez institucional, se implementó el panel de revisión con panel lateral (*Drawer*) de observaciones granulares por sección y el subsistema de estampado secuencial e inmutable de firmas digitales en cascada (*Cascading Signatures*).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar el módulo de revisión técnica colegiada, gestión granular de observaciones y cascada secuencial de firmas digitales para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar el panel de revisión del coordinador con visor de documento y drawer de observaciones.
- Programar el sistema de firmas en cascada secuencial inmutable con hash SHA-256 y marca temporal.
- Implementar las transiciones de estado: *Borrador* → *En Revisión* → *Observado* → *Aprobado Comisión* → *Aprobado HCD*.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Interfaz de usuario para Coordinador de Carrera y Comité de Revisión (`RevisionComiteView.jsx`).
- Servicio de firmas digitales en backend garantizando orden estricto (1: Elaborador, 2: Revisor, 3: Aprobador).
- Trazabilidad y no repudio de firmas mediante hash de contenido.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Integración con certificados de firma electrónica con token USB físico (Banco Central / Security Data), prevista para fases de interoperabilidad externa.

5. DEFINICIONES

- **Cascada de Firmas:** Mecanismo criptográfico y de negocio donde una firma requiere obligatoriamente la existencia y validez de la firma del nivel jerárquico anterior.
- **Observación Granular:** Comentario correctivo vinculado de forma unívoca a una sección específica del documento, que impide su aprobación hasta ser resuelta.
- **Estampillado Digital (Timestamping):** Registro criptográfico inmutable de la fecha, hora exacta e identidad del firmante al momento del visado.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.13):** Desarrollo del servicio de firmas digitales, hashes y control de estados.
- **Heidi Villavicencio (UI/UX):** Diseño e implementación del drawer lateral de observaciones y visor de revisión.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del flujo de revisión y cadena de responsabilidades.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, Art. 14 y 15:** Validez jurídica, eficacia y no repudio de firmas digitales.
- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Responsabilidad institucional de autoridades y docentes en la legalización académica.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5.3 (Control de la información documentada):** Procedimientos de revisión, aprobación y custodia.
- **NIST SP 800-89 (Recommendation for Obtaining Assurances for Digital Signatures).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se diseñó un mecanismo de tres niveles de firma. Cada firma calcula un hash criptográfico compuesto a partir del identificador del documento, el contenido HTML de sus secciones, la identidad del firmante y la estampa de tiempo UTC:

$$H_{\text{firma}} = \text{SHA-256}\Big(\text{plan_id} \parallel H_{\text{contenido}} \parallel \text{usuario_id} \parallel \text{timestamp}\Big) \tag{1}$$

Cualquier intento de alteración posterior del texto invalida el hash registrado. El coordinador interactúa a través de una vista dividida (*Split View*): a la izquierda el plan de trabajo A4 y a la derecha el drawer interactivo donde puede marcar secciones como conformes o ingresar observaciones con severidad (Leve, Grave, Bloqueante).

8.2. Políticas de Calidad de la Cascada de Firmas

1. **Política de Secuencia Ineludible:** El Coordinador no puede firmar si el Docente no ha firmado; el Subdecano no puede legalizar si el Coordinador no ha aprobado.
2. **Política de Congelamiento por Firma:** Al estampar la primera firma, el documento pasa a modo de solo lectura estricto, impidiendo cualquier edición salvo que sea devuelto formalmente a estado “Observado”.
3. **Política de Resolución Obligatoria de Observaciones:** El sistema bloquea el botón de aprobación si existe al menos una observación sin marcar como “Resuelta”.

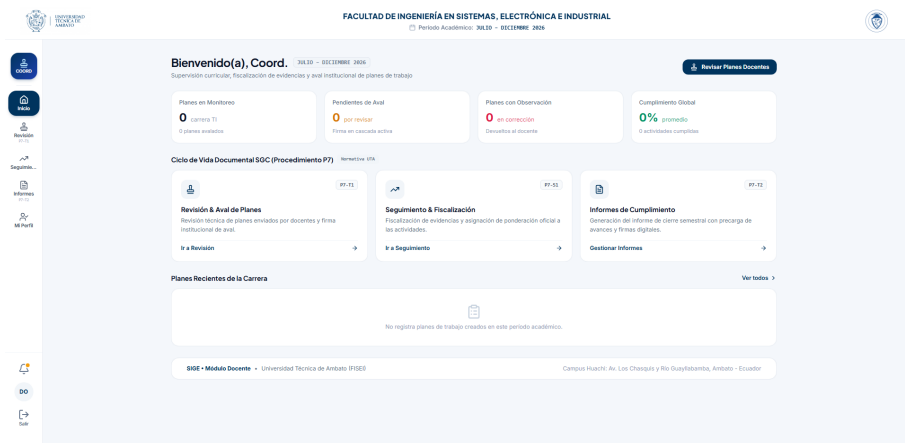


Figura 1: Captura Real del Panel de Revisión del Coordinador con Drawer de Observaciones en SIGE.

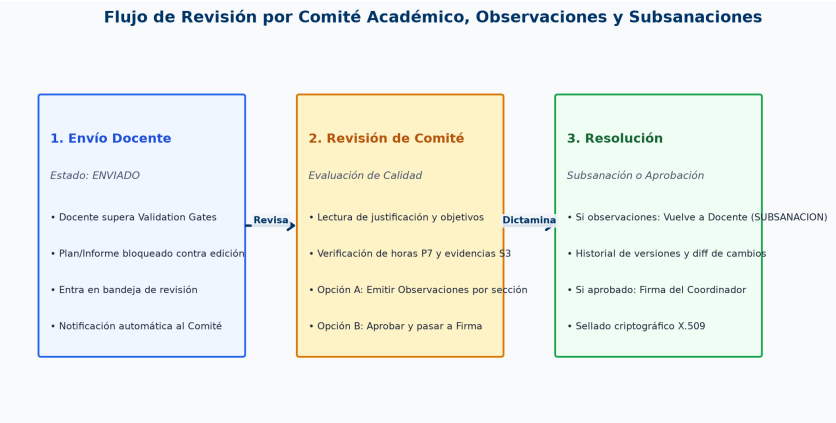


Figura 2: Flujo Secuencial de Estados y Cascada de Firmas Digitales en el Sistema SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de la Cascada de Firmas Digitales Institucionales

Orden	Nivel de Firma	Actor Responsable	Efecto Jurídico y en el Sistema	Estado Resultante
1	**Firma de Elaboración**	Docente Titular / Ocasional	Certifica la veracidad de horas y actividades; bloquea edición.	**En Revisión**
2	**Firma de Revisión**	Coordinador de Área / Carrera	Certifica cumplimiento técnico SGC y ausencia de observaciones.	**Aprobado Comisión**
3	**Firma de Aprobación**	Subdecano de FISEI	Legalización oficial en Consejo Directivo; sella plan definitivo.	**Aprobado HCD (Final)**

Tabla 1: Matriz oficial de la cascada de firmas digitales multinivel.

9.2. Matriz de Ciclo de Vida de las Observaciones Granulares

Severidad	Impacto en Flujo	Tratamiento en la Interfaz	Acción del Docente
Informativa	No bloqueante	Sugerencia tipográfica menor; no impide avance a firma.	Opcional
Revisión Técnica	Bloqueante	Exige corrección en sección de horas o medios de verificación.	Obligatoria
Rechazo Normativo	Bloqueante Mayor	Devuelve expediente a estado "Observado" de forma inmediata.	Reestructuración

Tabla 2: Clasificación y comportamiento de observaciones de revisión.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		06/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		06/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	06/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.13 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.13
Nombre de la Tarjeta	Módulo de Revisión, Observaciones y Cascada de Firmas
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	02 de octubre al 06 de octubre de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	Panel de Comité y servicio de Firmas multinivel
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 4

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.13 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Verificación de Integridad de Firmas Digitales

Prueba	Condición Forzada	Respuesta del Subsistema Criptográfico	Resultado
P1 - Salto de Nivel	Coordinador intenta firmar plan sin firma de docente	`ERROR: Cascada violada. Requiere firma de Elaborador`	BLOQUEADO
P2 - Alteración Posterior	Modificación manual de texto en base de datos tras firma	`ALERTA: Hash de contenido no coincide con firma (Corrupción)`	DETECTADO
P3 - Firma Legítima	Secuencia en orden con observaciones resueltas	Estampado con hash SHA-256 e inserción inmutable	EXITOSO

Tabla 4: Pruebas de integridad criptográfica y cascada de firmas.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Cascada de Firmas	Secuencia institucional inmutable: Docente -¿Coordinador -¿Subdecano	100 % CONFORME	Steeven Toala
Drawer de Observaciones	Panel lateral para registrar observaciones granulares por cada sección	100 % CONFORME	Andrea Vásquez
Control de Transiciones	Cambio de estado a Observado con notificación inmediata al docente	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Sellado Criptográfico	Estampado de firma digital SHA-256 vinculada a la cuenta del firmante	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.13.